الفصل 1: اكتشاف الذكاء الاصطناعي التوليدي

المفاهيم، القدرات، والحدود (السنة الثانية)

PES · PEP · PEM — الأستاذ: بن مرزوق زكرياء

الحصة 1: ماذا سنكتشف اليوم؟

الوضعية المحفّزة: نصّان عن «أثر التكنولوجيا في التعليم العالي»: أحدهما كتبه باحث، والآخر ولّده الذكاء الاصطناعي.
أيّهما من صنع الآلة؟ وما المؤشرات التي اعتمدت عليها؟ صوّت في الدردشة: أ أو ب.

1. ما الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

أنظمة تُنشئ محتوى جديدًا انطلاقًا من أنماط تعلّمتها من بيانات التدريب، وتشمل أنواع المحتوى التالية:

- **نصوص:** مقالات، ملخصات، ورسائل.
- **صور:** رسوم وصور جديدة.
- **أصوات:** كلام وموسيقى.
- **برمجيات:** شيفرات وبرامج حاسوبية.

من أشهر أدواته: ChatGPT · Gemini · Claude · Copilot

2. كيف يعمل النموذج اللغوي الكبير (LLM)؟

يتعلّم من كميات ضخمة من النصوص التنبؤ بالكلمة التالية الأكثر احتمالًا، مثل الإكمال التلقائي في هاتفك لكن على نطاق هائل.

مثال توضيحي: «أمارس الرياضة كلّ ...»

- **الأكثر احتمالًا:** يوم
- **محتملة:** صباح
- **أقل احتمالًا:** أسبوع

ثلاث نتائج مهمة لهذه الآلية:

1. **لا يبحث في قاعدة حقائق:** يولّد نصًا محتملًا، لا معلومة مؤكّدة.
2. **الإجابة تتغيّر:** الأمر نفسه قد يعطي إجابات مختلفة، لأن التوليد احتمالي.
3. **معرفته لها تاريخ:** محدودة بتاريخ بيانات التدريب، إلا إذا رُبط بالبحث على الويب.

3. القدرات والحدود

ما يجيده الذكاء الاصطناعي	حدوده وما يخفق فيه
• تحرير مسودات وإعادة الصياغة. • تلخيص نصوص طويلة. • شرح مفهوم بمستويات مختلفة. • الترجمة واقتراح الأفكار. • إجابة فورية بلغة سليمة.	• يختلق معلومات ومراجع (الهلوسة). • قد يُسقط تفاصيل مهمة أو يحرّف المعنى. • يبسّط أحيانًا حتى يخطئ. • يعكس انحيازات بيانات التدريب. • لا يتحقّق من صحة ما يكتب.

النشاط 1: اختبار القدرات

1. اختر موضوعًا من تخصصك، مثل «فوائد الإحماء قبل الجهد البدني».
2. اكتب الأمر نفسه في أداتين مختلفتين (مثل ChatGPT وGemini).
3. قارن الإجابتين: الهيكلة، الأسلوب، والعمق.
4. شارك أهم فرق لاحظته في دردشة المجموعة.

الحصة 2: الهلوسة والاستعمال المسؤول

1. مفهوم الهلوسة (Hallucination)

الهلوسة: معلومة خاطئة تُقدَّم بثقة تامة كأنها حقيقة.

أشهر صورها: مراجع غير موجودة · روابط معطّلة · أرقام وأسماء وتواريخ مختلقة.

النشاط 2: فخّ الهلوسة

1. اطلب من الأداة خمسة مراجع علمية بروابطها حول موضوع دقيق جدًا.
2. ابحث عن كل مرجع في Google Scholar، وافتح كل رابط.
3. سجّل النتيجة: كم مرجعًا حقيقيًا؟ وكم مرجعًا وهميًا؟

القاعدة الأساسية: لا تستعمل مرجعًا لم تفتحه وتقرأه بنفسك.

2. الاستعمال المسؤول: أربع قواعد

الركن	المضمون والتوجيه
1. النزاهة الأكاديمية	مساعد على التفكير، لا بديل عن جهدك الشخصي.
2. الشفافية	أفصِح عن استعماله ووثّق دوره بوضوح في واجباتك.
3. حماية المعطيات	لا ترفع بيانات شخصية أو صور غيرك دون موافقة (امتثالاً للقانون 18-07).
4. المسؤولية	عبارة «هذا ما قاله الذكاء الاصطناعي» ليست عذرًا على الإطلاق.

مهمة إعادة الاستثمار (فردية):

- اختر مفهومًا من تخصصك، واطلب شرحه بأسلوبين: لطالب جامعي، ولطفل في العاشرة.
- أعدّ «بطاقة تدقيق»: ما الصحيح؟ ما المبسّط حتى الخطأ؟ ثم أعد صياغة الشرح بشكل سليم علميًا.
- تُضاف البطاقة إلى ملف الإنجاز (Portfolio).